

Phương pháp sinh (Generative Methods)

Ảnh, văn bản & tổng hợp dữ liệu

Thanh-Sach LE

✉ Itsach@hcmut.edu.vn

Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính
Đại học Bách khoa TP. HCM

Ho Chi Minh City. Ngày 21 tháng 4 năm 2026

Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

Tổng hợp tác vụ
và ứng dụng

Tóm tắt

Mục lục

❶ Sinh vs. phân biệt (Generative vs. Discriminative)

❷ Mô hình sinh cho ảnh

❸ Autoencoder biến phân (VAE)

❹ Mạng đối kháng sinh (GAN)

❺ Khuếch tán khử nhiễu (DDPM)

❻ Mô hình sinh cho văn bản

❼ Tổng hợp tác vụ và ứng dụng

❽ Tóm tắt



Generative

1 Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiễu (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

Tổng hợp tác vụ
và ứng dụng

Tóm tắt

Sinh vs. phân biệt (Generative vs. Discriminative)

Động lực

Vì sao cần mô hình sinh?

Phân biệt (discriminative) vs. sinh (generative)

- **Phân biệt:** học $p(y | x)$ hoặc ranh giới quyết định (vd. phân loại).
- **Sinh:** học phân phối trên dữ liệu, thường là $p(x)$ hoặc $p(x, y)$.

Vì sao quan tâm $p(x)$?

- **Lấy mẫu (sampling):** tạo ảnh/câu/bản ghi bảng mới giống thực tế.
- **Tăng cường dữ liệu:** tổng hợp thêm ví dụ cho lớp hiếm.
- **Điền khuyết & khử nhiễu:** lấp giá trị thiếu, loại nhiễu.
- **Nén / học biểu diễn:** học mã tiềm ẩn hữu ích.



Generative

Mục lục

3

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

Tổng hợp tác vụ
và ứng dụng

Tóm tắt

76

Góc nhìn xác suất

Đồng phân phối, có điều kiện, biên

- Giả sử $(\mathbf{x}, y)$ với đầu vào $\mathbf{x}$ và nhãn y .
- Đồng phân phối:** $p(\mathbf{x}, y)$, **biên:** $p(\mathbf{x}) = \sum_y p(\mathbf{x}, y)$.
- Có điều kiện:**

$$p(y | \mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x}, y)}{p(\mathbf{x})}, \quad p(\mathbf{x} | y) = \frac{p(\mathbf{x}, y)}{p(y)}.$$

- Mô hình sinh có thể dùng để phân loại qua

$$p(y | \mathbf{x}) \propto p(\mathbf{x} | y) p(y),$$

nhưng DL hiện đại thường tập trung sinh dữ liệu và biểu diễn.

Generative

Mục lục

4

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

Tổng hợp tác vụ
và ứng dụng

Tóm tắt

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

5

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

Tổng hợp tác vụ
và ứng dụng

Tóm tắt

76

Mô hình sinh cho ảnh

Ảnh như dữ liệu

Ta muốn sinh gì?

- Ảnh $\mathbf{x}$ có thể coi là vector trong $\mathbb{R}^{H \times W \times C}$.
- Muốn học $p(\mathbf{x})$ sao cho mẫu $\tilde{\mathbf{x}} \sim p$:
 - trông thực với người,
 - bao phủ các mode chính của phân phối (không chỉ nhớ vệt),
 - có thể điều khiển (vd. có điều kiện theo nhãn lớp).
- Bộ dữ liệu điển hình: MNIST, Fashion-MNIST, CIFAR-10, CelebA, ImageNet (khó).



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

6

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

Tổng hợp tác vụ
và ứng dụng

Tóm tắt

76

Các họ mô hình sinh ảnh

Bức tranh tổng quan

- **Autoencoder (AE):** encoder $x \mapsto z$, decoder $z \mapsto \hat{x}$ (thường cố chai tất định).
- **VAE:** AE xác suất với tiên nghiệm tiềm ẩn $p(z)$ và huấn luyện ELBO.
- **GAN:** generator $G(z)$ đối đầu discriminator $D(x)$ trong trò minimax.
- **Diffusion / score-based:** thêm nhiễu dần rồi học đảo ngược quá trình.
- **Tự hồi quy (autoregressive):** phân tích $p(x)$ theo từng pixel (PixelCNN, PixelRNN).



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

7

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

Tổng hợp tác vụ
và ứng dụng

Tóm tắt

76

Demo MNIST: cấu trúc thư mục

samples/ (mã khóa học)

Đường dẫn (so với thư mục slide Chương 9)

- `samples/vae/` — VAE trên MNIST dàn phẳng (`train_mnist_vae.py`, `config.yaml`).
- `samples/gan/` — GAN với **MLP** hoặc tích chập kiểu **DCGAN** (`train_mnist_gan.py`; `config.yaml` vs. `config_dcgan.yaml`).
- `samples/diffusion/` — DDPM với U-Net nhỏ (`train_mnist_diffusion.py`, `config.yaml`).

Mẫu chung

Mỗi thư mục: `requirements.txt`, cấu hình YAML, script, và `results/` chứa hình + `results.txt` (metric và đường dẫn).

Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

8

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

Tổng hợp tác vụ
và ứng dụng

Tóm tắt

Giao thức dữ liệu

Train / validation / test (MNIST)

- Tập **training** MNIST chính thức (60,000 ảnh) được chia thành:
 - phần **train** = `train_ratio` (vd. 0.8–0.9) để tối ưu,
 - **validation** = phần còn lại, để chọn mô hình (checkpoint tốt nhất).
- Tập **test** (10,000) giữ riêng cho đánh giá **cuối cùng** (cùng tinh thần demo MNIST RNN).
- Ba demo chuẩn hóa pixel nhất quán khi cần (vd. VAE: $[0, 1]$; GAN/diffusion: thường $[-1, 1]$ cho Tanh hoặc nhiễu Gauss).



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

9

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

Tổng hợp tác vụ
và ứng dụng

Tóm tắt

76

Đầu ra nên xem

Nội dung trình chiếu



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

10

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

Tổng hợp tác vụ
và ứng dụng

Tóm tắt

76

ltsach@hcmut.edu.vn

Demo	Tập điển hình trong results/
VAE	samples.png (mẫu từ tiên nghiệm), reconstructions.png (đầu vào vs. tái tạo), loss_curve.png, results.txt
GAN	samples.png (lưới generator), loss_curve.png (D/G), checkpoint best_G.pt / best_D.pt
Diffusion	samples.png (mẫu quá trình đảo), loss_curve.png (MSE nhiễu), checkpoints/best_ddpm.pt

So sánh: VAE (thường mềm) vs. GAN (sắc nhưng kém ổn định) vs. diffusion (độ sắc đôi lúc chi phí tính).

Autoencoder biến phân (VAE)

VAE

Ta muốn gì (bức tranh lớn)

- Dữ liệu $\mathbf{x}$ chiều cao, nhưng $p_{\text{data}}(\mathbf{x})$ nằm trên một **đa tạp mỏng**.
- Mục tiêu:
 - **Sinh** mẫu $\mathbf{x}$ mới
 - Học biểu diễn tiềm ẩn **gọn** $\mathbf{z}$
- Ý chính:
 - Đưa vào tiềm ẩn $\mathbf{z}$ với tiên nghiệm đơn giản $p(\mathbf{z})$ (vd. $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$)
 - Học cách dữ liệu được sinh qua $\mathbf{z} \rightarrow \mathbf{x}$



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

12 Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (ELBO &
huấn luyện)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

VAE

Autoencoder (AE)

- Ảnh xạ tất định:

$$z = f(x), \quad \hat{x} = g(z)$$

- Học nén / tái tạo
- **Không có mô hình sinh rõ ràng**
- Không lấy mẫu z để sinh dữ liệu mới



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

**Autoencoder biến
phân (VAE)**

13 Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (ELBO &
huấn luyện)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

Tổng hợp tác vụ

VAE

Variational Autoencoder (VAE)

- Encoder cho ra một **phân phối**:

$$q_{\phi}(z | x)$$

- Lấy mẫu $z \sim q_{\phi}(z | x)$
- Decoder:

$$p_{\theta}(x | z)$$

- Đường sinh:**

$$z \sim p(z) \rightarrow x \sim p_{\theta}(x | z)$$



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

14

Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (ELBO &
huấn luyện)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

VAE

Khác biệt chính

AE

- Ánh xạ tất định $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{z}$
- Không có câu chuyện sinh rõ ràng

VAE

- Encoder xác suất $q_{\phi}(\mathbf{z} | \mathbf{x})$
- Có thể lấy $\mathbf{z} \sim p(\mathbf{z})$ để sinh



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

15

Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (ELBO &
huấn luyện)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

VAE

Mô hình sinh (quan niệm)

Thành phần:

- **Tiên nghiệm** $p(z)$ (thường $\mathcal{N}(\mathbf{0}, I)$) — nguồn mẫu không điều kiện.
- **Decoder** $p_{\theta}(x | z)$ — cách x được sinh từ z .
- **Encoder (chỉ khi huấn luyện)** $q_{\phi}(z | x)$ — xấp xỉ hậu nghiệm; không cần khi chỉ sinh sau khi học xong.

Luồng (training): $x \xrightarrow{\text{encoder}} q_{\phi}(z | x) \xrightarrow{\text{mẫu}} z \xrightarrow{\text{decoder}} \hat{x}$.

- z là **ngẫu nhiên**, không phải một mã tắt định — ta khớp và điều chuẩn cả họ $q_{\phi}(\cdot | x)$.



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

16 Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (ELBO &
huấn luyện)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

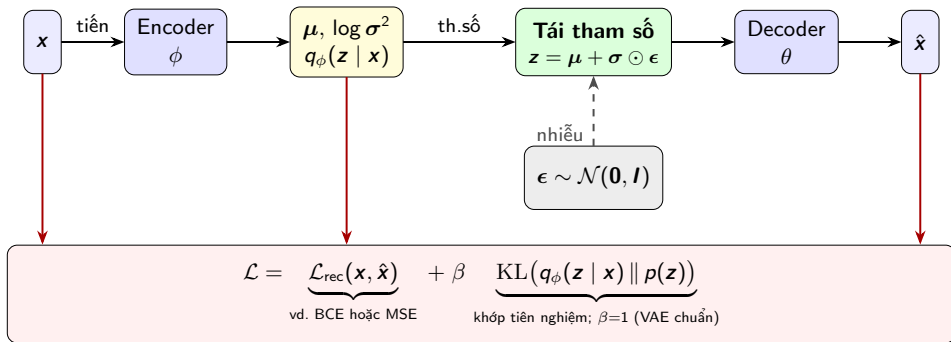
Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

VAE

Đồ thị huấn luyện (góc nhìn tính toán)



- **Có gradient:** ϕ và θ nằm trên đường *khả vi*; lấy mẫu z không khả vi, nhưng **tái tham số** đưa gradient theo ϕ qua (μ, σ) .
- **Mục tiêu:** cực tiểu hóa $\mathcal{L}$; β cân bằng tái tạo và điều chuẩn (ELBO chuẩn dùng $\beta = 1$).



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Quan niệm (trực giác)

17 Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (ELBO &
huấn luyện)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76 Tổng hợp tác vụ

VAE

Dùng mô hình: tái tạo, sinh, mã hóa

- **Tái tạo:** $x \rightarrow \text{encoder} \rightarrow z$ (thường $z = \mu$) $\rightarrow \text{decoder} \rightarrow \hat{x}$; hoặc $z \sim q_\phi$ để tái tạo ngẫu nhiên.
- **Sinh:** $z \sim p(z)$, rồi $\hat{x}$ chỉ qua decoder — **không dùng encoder**.
- **Mã hóa / tiềm ẩn:** $x \mapsto z$ qua encoder để trực quan hóa, đặc trưng, hoặc tác vụ sau.



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Quan niệm (trực giác)

18 Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (ELBO &
huấn luyện)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76 Tổng hợp tác vụ

VAE

Hai số hạng bằng lời (trước phần toán nặng)

- **Tái tạo:** cho $\hat{x}$ gần x (trong code: thường BCE + sigmoid pixel, hoặc MSE với decoder Gauss).
- **Điều chuẩn:** giữ $q_\phi(z | x)$ gần tiên nghiệm $p(z)$ để không gian tiềm ẩn phù hợp lấy mẫu — thực hiện bằng **divergence KL**.
- **Cân bằng:** độ trung thực vs. cấu trúc không gian tiềm ẩn (thường trọng số β trong β -VAE).
- **Tái tham số:** lấy mẫu z để gradient tới tham số encoder (chứng minh ở phần toán học).



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Quan niệm (trực giác)

19 Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (ELBO &
huấn luyện)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

VAE trên MNIST

samples/vae/ — gắn ý tưởng với code

Script làm gì

- Dàn phẳng 28×28 ; MLP encoder $\rightarrow (\mu, \log \sigma^2)$; $\mathbf{z} = \mu + \sigma \odot \epsilon$; MLP decoder $\rightarrow \hat{\mathbf{x}}$ với **sigmoid**; loss = tái tạo (kiểu BCE) + KL (Gauss–Gauss).
- config.yaml: latent_dim, hidden_dims, beta, epochs, train_ratio; train/val trên 60k, test 10k.

Xem

reconstructions.png, samples.png, loss_curve.png, results.txt.



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Quan niệm (trực giác)

20

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (ELBO &
huấn luyện)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

Vì sao mẫu VAE thường “mềm”

Không chỉ “train lâu hơn”

- Likelihood phân tích / ELBO có thể thiên về **trung bình** giữa các hình khả thi $\Rightarrow$ biên **mờ**.
- Epoch thêm chỉ giúp một phần; độ sắc tri giác không phải điểm mạnh so với GAN / diffusion.



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Quan niệm (trực giác)

21 Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (ELBO &
huấn luyện)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

Mô hình sinh: tiên nghiệm $p(\mathbf{z})$, decoder $p_{\theta}(\mathbf{x} | \mathbf{z})$.

- Mật độ biên / evidence:** $p_{\theta}(\mathbf{x}) = \int p_{\theta}(\mathbf{x} | \mathbf{z}) p(\mathbf{z}) d\mathbf{z}$. Với $\mathbf{x}$ cố định, như hàm của θ , biểu thức này là **likelihood biên** $L(\theta)$ (MLE thường gọi lỏng là **likelihood**). Tích phân chiều cao $\Rightarrow$ không có dạng đóng cho $p_{\theta}(\mathbf{x} | \mathbf{z})$ linh hoạt.
- Hậu nghiệm thực:** $p_{\theta}(\mathbf{z} | \mathbf{x}) = \frac{p_{\theta}(\mathbf{x} | \mathbf{z}) p(\mathbf{z})}{p_{\theta}(\mathbf{x})}$. Không biết $p_{\theta}(\mathbf{x})$ ở mẫu $\Rightarrow$ hậu nghiệm cũng không giải được trực tiếp.
- Ý biến phân:** đưa vào hậu nghiệm *xấp xỉ* $q_{\phi}(\mathbf{z} | \mathbf{x})$ (encoder) và lập luận bằng divergence Kullback–Leibler.

VAE

Bước 1: đẳng thức trọng số (đúng bằng nhau)

Cố định $\mathbf{x}$. Chọn $q_\phi(\mathbf{z} | \mathbf{x})$ bao phủ vùng tiềm ẩn liên quan (không chia cho 0 khi $p_\theta(\mathbf{x} | \mathbf{z})p(\mathbf{z}) \neq 0$).

$$\begin{aligned} p_\theta(\mathbf{x}) &= \int p_\theta(\mathbf{x} | \mathbf{z}) p(\mathbf{z}) d\mathbf{z} && \text{biên: tích phân } \mathbf{z} \text{ theo } p(\mathbf{z}) \\ &= \int \frac{p_\theta(\mathbf{x} | \mathbf{z}) p(\mathbf{z})}{q_\phi(\mathbf{z} | \mathbf{x})} q_\phi(\mathbf{z} | \mathbf{x}) d\mathbf{z} && \text{nhân \& chia cho } q_\phi(\mathbf{z} | \mathbf{x}) \\ &= \mathbb{E}_{\mathbf{z} \sim q_\phi(\cdot | \mathbf{x})} \left[\frac{p_\theta(\mathbf{x} | \mathbf{z}) p(\mathbf{z})}{q_\phi(\mathbf{z} | \mathbf{x})} \right] && \int (\cdot) q_\phi d\mathbf{z} = \mathbb{E}_{q_\phi} [\cdot] \end{aligned}$$

Lấy log:

$$\log p_\theta(\mathbf{x}) = \log \mathbb{E}_{q_\phi} \left[\frac{p_\theta(\mathbf{x} | \mathbf{z}) p(\mathbf{z})}{q_\phi(\mathbf{z} | \mathbf{x})} \right].$$

Vẫn khó: log vẫn ngoài kỳ vọng.



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

23

Góc nhìn toán học (ELBO &
huấn luyện)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

VAE

Bước 2: Jensen $\Rightarrow$ cận dưới khả tính

Với biến ngẫu nhiên dương Y , log là **lõm**, nên (Jensen)

$$\log \mathbb{E}[Y] \geq \mathbb{E}[\log Y].$$

Áp với $Y(\mathbf{z}) = \frac{p_{\theta}(\mathbf{x} | \mathbf{z}) p(\mathbf{z})}{q_{\phi}(\mathbf{z} | \mathbf{x})}$:

$$\log p_{\theta}(\mathbf{x}) \geq \mathbb{E}_{q_{\phi}}[\log p_{\theta}(\mathbf{x} | \mathbf{z}) + \log p(\mathbf{z}) - \log q_{\phi}(\mathbf{z} | \mathbf{x})] =: \mathcal{L}_{\text{ELBO}}(\mathbf{x}).$$

Đây là **ELBO** (evidence lower bound). Gom sô hạng:

$$\mathcal{L}_{\text{ELBO}}(\mathbf{x}) = \mathbb{E}_{q_{\phi}}[\log p_{\theta}(\mathbf{x} | \mathbf{z})] - \mathbb{E}_{q_{\phi}}\left[\log \frac{q_{\phi}(\mathbf{z} | \mathbf{x})}{p(\mathbf{z})}\right].$$

Theo định nghĩa $\text{KL}(q_{\phi}(\mathbf{z} | \mathbf{x}) \| p(\mathbf{z})) = \mathbb{E}_{q_{\phi}}\left[\log \frac{q_{\phi}(\mathbf{z} | \mathbf{x})}{p(\mathbf{z})}\right]$, nên

$$\mathcal{L}_{\text{ELBO}}(\mathbf{x}) = \mathbb{E}_{q_{\phi}}[\log p_{\theta}(\mathbf{x} | \mathbf{z})] - \text{KL}(q_{\phi}(\mathbf{z} | \mathbf{x}) \| p(\mathbf{z})).$$


Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

24

Góc nhìn toán học (ELBO &
huấn luyện)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

VAE

Bước 3: đọc ELBO từng số hạng

$$\mathcal{L}_{\text{ELBO}}(\mathbf{x}) = \underbrace{\mathbb{E}_{q_{\phi}}[\log p_{\theta}(\mathbf{x} | \mathbf{z})]}_{\text{(A) khớp dữ liệu sau giải mã}} - \underbrace{\text{KL}(q_{\phi}(\mathbf{z} | \mathbf{x}) \| p(\mathbf{z}))}_{\text{(B) giữ hậu nghiệm tiềm ẩn gần tiên nghiệm}}.$$

- 1 **(A) Tái tạo / likelihood:** khuyến khích θ làm $\mathbf{x}$ có xác suất cao từ $\mathbf{z}$ đã lấy mẫu.
- 2 **(B) Số hạng KL:** điều chuẩn encoder để mã tiềm ẩn nằm vùng lấy mẫu $p(\mathbf{z})$ có ý nghĩa.
- 3 **Tối ưu:** cực đại ELBO (tương đương cực tiểu $-\mathcal{L}_{\text{ELBO}}$) theo θ và ϕ .



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

25

Góc nhìn toán học (ELBO &
huấn luyện)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

VAE

Bước 4: vì sao ELBO là cận dưới

Vì sao có KL này: đã có hậu nghiệm xấp xỉ $q_\phi(\mathbf{z} | \mathbf{x})$ cho hậu nghiệm thực $p_\theta(\mathbf{z} | \mathbf{x})$. Một độ đo “khe” tự nhiên là $\text{KL}(q_\phi \| p_\theta(\cdot | \mathbf{x}))$. Bayes:

$p_\theta(\mathbf{z} | \mathbf{x}) = \frac{p_\theta(\mathbf{x} | \mathbf{z})p(\mathbf{z})}{p_\theta(\mathbf{x})}$. **Suy ra khe chính xác (một điểm $\mathbf{x}$):**

$$\begin{aligned}\text{KL}(q_\phi(\mathbf{z} | \mathbf{x}) \| p_\theta(\mathbf{z} | \mathbf{x})) &= \mathbb{E}_{q_\phi} \left[\log \frac{q_\phi(\mathbf{z} | \mathbf{x})}{p_\theta(\mathbf{z} | \mathbf{x})} \right] \\ &= \mathbb{E}_{q_\phi} [\log q_\phi(\mathbf{z} | \mathbf{x}) - \log p_\theta(\mathbf{x} | \mathbf{z}) - \log p(\mathbf{z}) + \log p_\theta(\mathbf{x})] \\ &= \log p_\theta(\mathbf{x}) - \mathbb{E}_{q_\phi} [\log p_\theta(\mathbf{x} | \mathbf{z})] + \mathbb{E}_{q_\phi} [\log q_\phi(\mathbf{z} | \mathbf{x}) - \log p(\mathbf{z})] \\ &= \log p_\theta(\mathbf{x}) - \mathcal{L}_{\text{ELBO}}(\mathbf{x}).\end{aligned}$$

Sắp xếp:

$$\log p_\theta(\mathbf{x}) = \mathcal{L}_{\text{ELBO}}(\mathbf{x}) + \text{KL}(q_\phi(\mathbf{z} | \mathbf{x}) \| p_\theta(\mathbf{z} | \mathbf{x})).$$

Vì $\text{KL} \geq 0$, ELBO là cận dưới; bằng nhau khi $q_\phi(\mathbf{z} | \mathbf{x}) = p_\theta(\mathbf{z} | \mathbf{x})$.



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Quan niệm (trực giác)
và tính toán (huấn
luyện & đúng)

26 Góc nhìn toán học (ELBO &
huấn luyện)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76 Tổng hợp tác vụ

VAE

Ý chính (nối với huấn luyện)

- Từ Bước 4: $\log p_{\theta}(\mathbf{x}) = \mathcal{L}_{\text{ELBO}}(\mathbf{x}) + \text{KL}(q_{\phi} \| p_{\theta}(\cdot | \mathbf{x}))$ — *log-likelihood* biên bằng ELBO cộng **lệch hậu nghiệm**.
- Cực đại ELBO đẩy cận dưới khả tính và khuyến khích q_{ϕ} bám $p_{\theta}(\mathbf{z} | \mathbf{x})$.
- Huấn luyện khớp **cả** mô hình sinh p_{θ} (decoder) và suy luận q_{ϕ} (encoder).



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

27

Góc nhìn toán học (ELBO &
huấn luyện)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

VAE

Bước 5: từ ELBO tới loss huấn luyện

① Chiều lấy mẫu (tái tham số):

$$\epsilon \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, I), \quad \mathbf{z} = \mu_{\phi}(\mathbf{x}) + \sigma_{\phi}(\mathbf{x}) \odot \epsilon.$$

Viết $\mathbf{z}$ ngẫu nhiên như biến đổi khả vi của (μ, σ) và nhiễu.

② Mục tiêu mini-batch (âm ELBO, một mẫu MC):

$$\mathcal{J}(\theta, \phi; \mathbf{x}) \approx -\log p_{\theta}(\mathbf{x} | \mathbf{z}) + \text{KL}(q_{\phi}(\mathbf{z} | \mathbf{x}) \| p(\mathbf{z})).$$

Trong code, $-\log p_{\theta}(\mathbf{x} | \mathbf{z})$ là loss tái tạo (thường BCE decoder Bernoulli, hoặc MSE decoder Gauss).

③ Biểu thức β -VAE:

$$\mathcal{J}_{\beta} \approx -\log p_{\theta}(\mathbf{x} | \mathbf{z}) + \beta \text{KL}(q_{\phi}(\mathbf{z} | \mathbf{x}) \| p(\mathbf{z})), \quad \beta > 0.$$

β lớn hơn $\Rightarrow$ điều chuẩn tiềm ẩn mạnh hơn.



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

28

Góc nhìn toán học (ELBO &
huấn luyện)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

VAE

Lộ trình ELBO (ôn tập)

- 1 Xuất phát từ $p_\theta(\mathbf{x})$ và $p_\theta(\mathbf{z} | \mathbf{x})$ không giải trực tiếp được.
- 2 Đưa $q_\phi(\mathbf{z} | \mathbf{x})$ và viết $p_\theta(\mathbf{x})$ thành kỳ vọng theo q_ϕ .
- 3 Áp Jensen để có ELBO.
- 4 Tách ELBO thành khớp likelihood – điều chuẩn KL.
- 5 Dùng tái tham số để ước lượng gradient và tối ưu SGD/Adam.

Nhớ một dòng: khớp dữ liệu trong không gian quan sát, điều chuẩn cấu trúc trong không gian tiềm ẩn.



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

29

Góc nhìn toán học (ELBO &
huấn luyện)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

30 Mạng đối kháng sinh (GAN)

Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (mục
tiêu & huấn luyện)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

Mạng đối kháng sinh (GAN)

GAN

Ta muốn gì (bức tranh lớn)

- Học ánh xạ trực tiếp từ nhiễu sang dữ liệu:

$$\mathbf{z} \sim p(\mathbf{z}), \quad \tilde{\mathbf{x}} = G_{\theta}(\mathbf{z}).$$

- Không có encoder rõ ràng và không có likelihood khả tín $p_{\theta}(\mathbf{x})$ như VAE.
- Tín hiệu huấn luyện đến từ critic/phân loại học được D_{ϕ} phân biệt thật/giả.



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

31 Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (mục
tiêu & huấn luyện)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

GAN

Hai mạng, một trò chơi

- 1 **Generator** G_θ : chỉ đường tổng hợp, $z \mapsto \tilde{x}$.
- 2 **Discriminator** D_ϕ : điểm “độ thật” cho ảnh đầu vào.
- 3 **Đối kháng**: D tách thật/giả; G cố đánh lừa D .

Trực giác: D tốt hơn $\Rightarrow$ gradient hữu ích hơn cho G ; G tốt hơn $\Rightarrow$ mẫu giả tiến gần p_{data} .



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

32 Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (mục
tiêu & huấn luyện)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

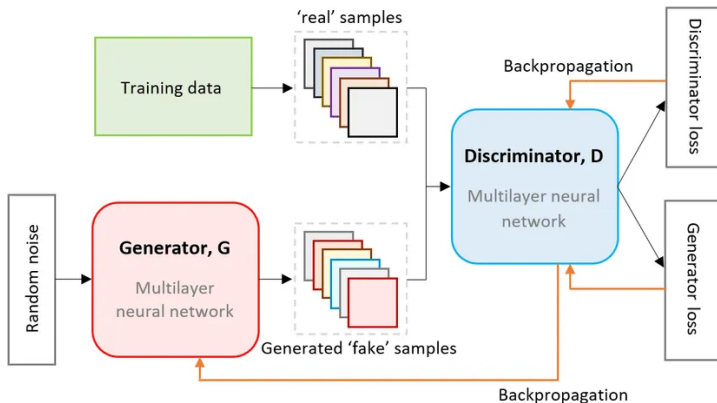
Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

GAN

Sơ đồ huấn luyện GAN



Hình 4.1: Luồng huấn luyện GAN: nhiễu $\rightarrow$ generator G ; dữ liệu huấn luyện vs. ảnh giả $\rightarrow$ discriminator D ; loss riêng và lan truyền ngược cho D và G . Nguồn: Presidio, Exploring the Power of Generative Adversarial Networks (GANs) with Azure.

Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Quan niệm (trực giác)

33 Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (mục
tiêu & huấn luyện)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76 Tổng hợp tác vụ

GAN

Dùng mô hình sau khi huấn luyện

- **Chỉ sinh:** lấy $z \sim p(z)$, ra $\tilde{x} = G_{\theta}(z)$.
- **GAN vanilla không encoder:** không có đường $x \mapsto z$ trực tiếp như VAE.
- **Suy luận không cần D :** D chủ yếu là “giáo viên” lúc train.



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Quan niệm (trực giác)

34

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (mục
tiêu & huấn luyện)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

GAN

Code thực sự tối ưu gì

- 1 **BCE + logits** cho D (ổn); thường xen k bước D và một bước G .
- 2 G **non-saturating**: cực đại $\mathbb{E}[\log D(G(z))]$ thay cho $\mathbb{E}[\log(1 - D(G(z)))]$ để tránh gradient triệt tiêu.
- 3 **Làm mượt nhãn** cho mục tiêu “thật” (vd. 0.9 thay 1) để D không quá tự tin.
- 4 **Cân bằng**: D quá mạnh $\Rightarrow$ gradient cho G yếu; chỉnh lr_d , lr_g , dung lượng, tỉ lệ cập nhật.



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Quan niệm (trực giác)

35 Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (mục
tiêu & huấn luyện)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

GAN trên MNIST (mã khóa học)

samples/gan/ — gắn cấu hình với đầu ra

Kiến trúc

- `config.yaml` (arch: `mlp`): G, D MLP trên vector 784 chiều, pixel Tanh trong $[-1, 1]$ — nhanh; có thể cần tinh chỉnh.
- `config_dcgan.yaml` (arch: `dcgan`): conv-transpose G + conv D trên $1 \times 28 \times 28$; so sánh song song vd. `results_dcgan/`.

Nên xem

- Chọn mô hình: val loss của D (BCE thật/giả gộp) — scalar đơn giản, **không** phải FID.
- Artefact: `best_G.pt`, `best_D.pt`; lưới `samples.png`; đường cong `loss_curve.png`.

Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Quan niệm (trực giác)

36

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (mục
tiêu & huấn luyện)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

GAN

Bước 0: mục tiêu minimax (bản gốc)

$$\min_{\theta} \max_{\phi} \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p_{\text{data}}} [\log D_{\phi}(\mathbf{x})] + \mathbb{E}_{\mathbf{z} \sim p(\mathbf{z})} [\log(1 - D_{\phi}(G_{\theta}(\mathbf{z})))].$$

- Với G cố định, D tối ưu xấp xỉ phân loại tỉ số mật độ giữa thật và giả.
- Ở cân bằng, G đẩy phân phối sinh về phía p_{data} (theo nghĩa Jensen–Shannon của mục tiêu vanilla).



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

37

Góc nhìn toán học (mục
tiêu & huấn luyện)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

GAN

Bước 1: mục tiêu generator thực tế

- Số hạng G gốc $\mathbb{E}[\log(1 - D(G(z)))]$ có thể bão hòa khi D rất chắc chắn.
- Thay thế thực dụng (non-saturating):

$$\max_{\theta} \mathbb{E}_{z \sim p(z)} [\log D_{\phi}(G_{\theta}(z))].$$

- Cùng ý điểm cố định, thường gradient tốt hơn đầu huấn luyện.



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

38

Góc nhìn toán học (mục
tiêu & huấn luyện)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

GAN

Lộ trình + đánh đôi

- 1 Lấy $\mathbf{z}$; tổng hợp $\tilde{\mathbf{x}} = G(\mathbf{z})$; huấn D trên thật/giả.
 - 2 Tối ưu minimax (hoặc biến thể BCE / non-saturating).
 - 3 Suy luận: **chỉ** G — một lần tiến cho mỗi mẫu.
- **Ưu:** mẫu thường sắc; sinh rẻ sau khi học xong.
 - **Nhược:** huấn luyện không ổn, sụp mode; không có $p_{\theta}(\mathbf{x})$ khả tín; nhiều biến thể (WGAN, StyleGAN, ...).



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

39 Góc nhìn toán học (mục
tiêu & huấn luyện)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

76 Tổng hợp tác vụ



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

40

**Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)**

Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (chỉ tiết
sâu, tùy chọn)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

Khuếch tán khử nhiễu (DDPM)

DDPM

Ta muốn gì (bức tranh lớn)

- Học sinh dữ liệu bằng cách **đảo ngược nhiễu**.
- Không sinh một phát như GAN; DDPM dùng quá trình **tinh chỉnh nhiễu bước**.
- Ý chính:
 - ➊ Phá hỏng ảnh thật dần bằng nhiễu Gauss đến gần nhiễu thuần.
 - ➋ Huấn luyện mạng dự đoán và gỡ nhiễu mỗi bước.
 - ➌ Suy luận: xuất phát từ nhiễu ngẫu nhiên, khử nhiễu từng bước để có mẫu.



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiễu (DDPM)

41 Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (chỉ tiết
sâu, tùy chọn)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

42

Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (chỉ tiết
sâu, tùy chọn)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

- **Mục tiêu huấn luyện ổn:** học có giám sát dự đoán nhiễu (kiểu MSE), không minimax đối kháng.
- **Chất lượng mẫu cao:** thường cạnh tranh về độ trung thực thị giác.
- **Đánh đổi:** sinh chậm vì cần nhiều bước đảo (T lần qua mạng).
- Góc thực tế cho sinh viên:
 - GAN = sinh nhanh, train khó.
 - Diffusion = train dễ hơn, sinh chậm hơn.

DDPM cho người mới

Tối thiểu cần nhớ

- 1 **Rải nhiễu xuôi:** thêm nhiễu Gauss dần vào ảnh sạch $\mathbf{x}_0$ tới gần nhiễu thuần $\mathbf{x}_T$.
- 2 **Mục tiêu huấn luyện:** cho $(\mathbf{x}_t, t)$, mạng dự đoán nhiễu đã inject ϵ .
- 3 **Loss:** hồi quy đơn giản (thường MSE/L2) giữa nhiễu thật và nhiễu dự đoán.
- 4 **Sinh:** bắt đầu $\mathbf{x}_T \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$, khử nhiễu dần để được $\mathbf{x}_0$.
- 5 **Đánh đổi:** thường ổn và chất lượng tốt, nhưng lấy mẫu chậm hơn generator một bước.

Nhớ một dòng

DDPM = “thêm nhiễu theo quy tắc đã biết” + “học gỡ từng bước.”



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiễu (DDPM)

43 Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (chi tiết
sâu, tùy chọn)

Mô hình sinh cho
văn bản

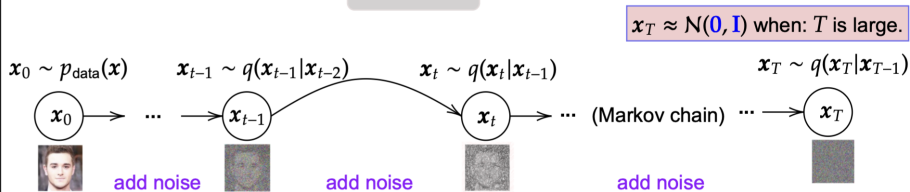
76

Tổng hợp tác vụ

Quá trình xuôi DDPM

Từ x_0 tới x_t và công thức chính

Forward



β_t : small variance; $\alpha_t = 1 - \beta_t$
 $\epsilon_t \sim N(0, I)$ $t \in [1, T] \subset \mathbb{N}^+$
 $\bar{\alpha}_t = \prod_{s=1}^t \alpha_s$

$$q(x_t|x_0) = N\left(\sqrt{\bar{\alpha}_t} x_0, (1 - \bar{\alpha}_t)I\right)$$
$$x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} x_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \epsilon_t$$

Can compute x_t directly from x_0

Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

44 Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (chỉ tiết
sâu, tùy chọn)

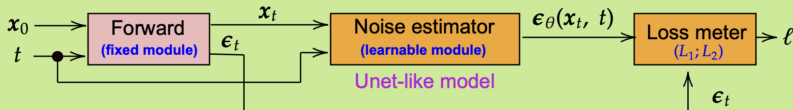
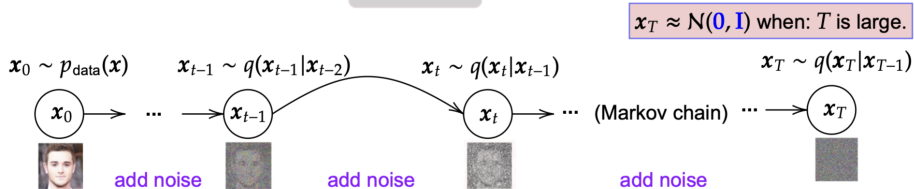
Mô hình sinh cho
văn bản

76 Tổng hợp tác vụ

Góc nhìn huấn luyện DDPM

Module xuôi + ước lượng nhiễu học được

Forward



Training diagram

Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

45

Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (chi tiết
sâu, tùy chọn)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

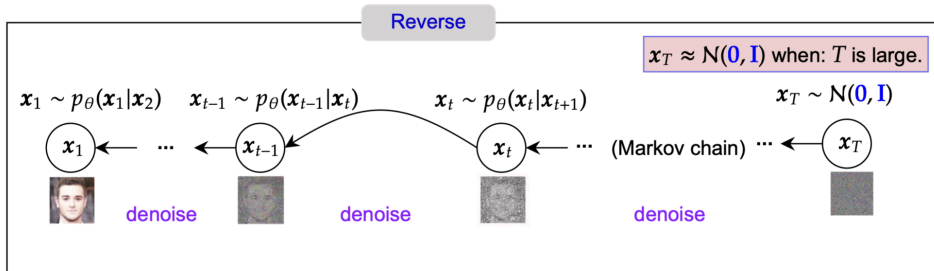
Tổng hợp tác vụ

Quá trình ngược DDPM

Lấy mẫu bằng khử nhiễu lặp

Generative

Reverse



Algorithm 2 Sampling

- 1: $\mathbf{x}_T \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I})$
- 2: **for** $t = T, \dots, 1$ **do**
- 3: $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I})$ if $t > 1$, else $\mathbf{z} = 0$
- 4: $\mathbf{x}_{t-1} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left(\mathbf{x}_t - \frac{1-\alpha_t}{\sqrt{1-\alpha_t}} \epsilon_\theta(\mathbf{x}_t, t) \right) + \sigma_t \mathbf{z}$
- 5: **end for**
- 6: **return** $\mathbf{x}_0$

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

46

Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (chỉ tiết
sâu, tùy chọn)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

DDPM

Luồng huấn luyện/suy luận (chưa đi sâu toán)

Vòng huấn luyện

- 1 Lấy ảnh sạch $\mathbf{x}_0$ và bước thời gian ngẫu nhiên $t \in \{1, \dots, T\}$.
- 2 Thêm nhiễu để có $\mathbf{x}_t$.
- 3 Dự đoán nhiễu $\hat{\epsilon} = \epsilon_{\theta}(\mathbf{x}_t, t)$.
- 4 Cực tiểu sai số so với ϵ thật.

Vòng sinh

Bắt đầu $\mathbf{x}_T \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$, rồi lặp các bước ngược đã học
 $\mathbf{x}_T \rightarrow \mathbf{x}_{T-1} \rightarrow \dots \rightarrow \mathbf{x}_0$.



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiễu (DDPM)

Quan niệm (trực giác)

47

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (chi tiết
sâu, tùy chọn)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

DDPM trên MNIST (mã khóa học)

samples/diffusion/

Lựa chọn triển khai

- Ảnh scale về $[-1, 1]$; lịch β tuyến tính từ beta_start đến beta_end qua timesteps T .
- **U-Net** nhỏ với khối residual + **embedding thời gian sin** + giảm xuống 7×7 và tăng lại có skip.
- Train/val/test: chia MNIST như các demo khác; checkpoint tốt nhất theo **val MSE** dự đoán nhiễu; test MSE trong `results.txt`.
- **Chi phí**: lấy mẫu chạy T lần mạng $\Rightarrow$ chậm hơn $G(z)$ một lần của GAN.

Gợi ý lớp học

Sinh viên yếu toán: ưu tiên công thức tính toán này (bỏ qua chứng minh chi tiết ở mục sau).



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Quan niệm (trực giác)

48

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

Góc nhìn toán học (chi tiết
sâu, tùy chọn)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

DDPM

Lộ trình toán (tùy chọn)

- Bước 1: định nghĩa quá trình rải nhiễu Gauss xuôi.
- Bước 2: suy ra dạng đóng $q(\mathbf{x}_t | \mathbf{x}_0)$.
- Bước 3: tham số hóa quá trình ngược bằng $\epsilon_\theta(\mathbf{x}_t, t)$.
- Bước 4: dùng loss huấn luyện đơn giản $\mathcal{L}_{\text{simple}}$.

Ghi chú giảng

Có thể bỏ chứng minh, chỉ nhớ: “lấy t , thêm nhiễu, dự đoán nhiễu”.



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiễu (DDPM)

Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

49

Góc nhìn toán học (chi tiết
sâu, tùy chọn)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

DDPM

Bước 1-2: quá trình xuôi và dạng đóng

- Cố định chân trời T và lịch phương sai $\beta_1, \dots, \beta_T$ (dương nhỏ).
- Đặt $\alpha_t = 1 - \beta_t$ và $\bar{\alpha}_t = \prod_{s=1}^t \alpha_s$.
- Quá trình xuôi (chuyển tiếp Gauss):

$$q(\mathbf{x}_t | \mathbf{x}_{t-1}) = \mathcal{N}(\sqrt{1 - \beta_t} \mathbf{x}_{t-1}, \beta_t \mathbf{I}), \quad q(\mathbf{x}_T | \mathbf{x}_0) \approx \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}).$$

- Dạng đóng tại mọi t :

$$q(\mathbf{x}_t | \mathbf{x}_0) = \mathcal{N}(\sqrt{\bar{\alpha}_t} \mathbf{x}_0, (1 - \bar{\alpha}_t) \mathbf{I}).$$



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

50

Góc nhìn toán học (chỉ tiết
sâu, tùy chọn)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

DDPM

Bước 3–4: quá trình ngược và mục tiêu

- Học mạng $\epsilon_{\theta}(\mathbf{x}_t, t)$ để dự đoán **nhiều** ϵ trong

$$\mathbf{x}_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} \mathbf{x}_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}).$$

- Loss huấn luyện (DDPM đơn giản):

$$\mathcal{L}_{\text{simple}} = \mathbb{E}_{t, \mathbf{x}_0, \epsilon} \|\epsilon - \epsilon_{\theta}(\mathbf{x}_t, t)\|_2^2.$$

- Lấy mẫu: bắt đầu $\mathbf{x}_T \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$, chạy T bước ngược học được (cập nhật Gauss–Markov) để được $\mathbf{x}_0$.



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

51

Góc nhìn toán học (chi tiết
sâu, tùy chọn)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

DDPM — toán nâng cao

Công thức lõi (tùy chọn)

1) Chuyển tiếp xuôi

$$q(\mathbf{x}_t | \mathbf{x}_{t-1}) = \mathcal{N}\left(\sqrt{1 - \beta_t} \mathbf{x}_{t-1}, \beta_t \mathbf{I}\right), \quad \alpha_t = 1 - \beta_t, \quad \bar{\alpha}_t = \prod_{s=1}^t \alpha_s.$$

2) Rải nhiễu dạng đóng tại mọi bước

$$q(\mathbf{x}_t | \mathbf{x}_0) = \mathcal{N}\left(\sqrt{\bar{\alpha}_t} \mathbf{x}_0, (1 - \bar{\alpha}_t) \mathbf{I}\right), \quad \mathbf{x}_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} \mathbf{x}_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \boldsymbol{\epsilon},$$

$$\boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}).$$

3) Loss huấn luyện thực dụng

Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiễu (DDPM)

Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

52

Góc nhìn toán học (chi tiết
sâu, tùy chọn)

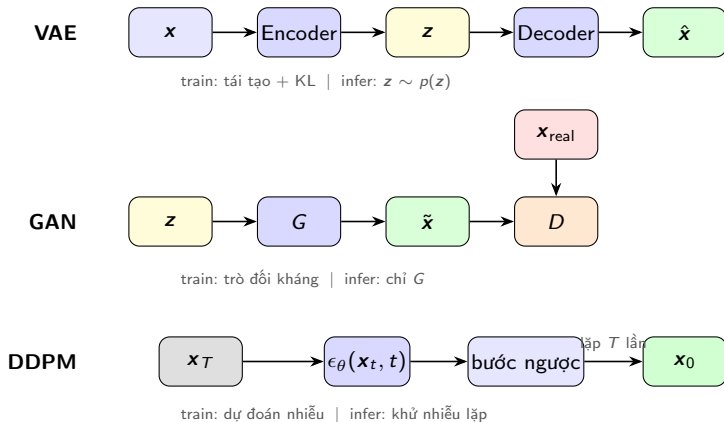
Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

So sánh luồng

VAE vs. GAN vs. DDPM (tóm tắt)



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

53

Góc nhìn toán học (chỉ tiết
sâu, tùy chọn)

Mô hình sinh cho
văn bản

76

Tổng hợp tác vụ

Diffusion vs. VAE vs. GAN

So sánh định tính (demo MNIST)



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Quan niệm (trực giác)

Góc nhìn tính toán (huấn
luyện & dùng)

54 Góc nhìn toán học (chi tiết
sâu, tùy chọn)

Mô hình sinh cho
văn bản

76 Tổng hợp tác vụ

	VAE	GAN	DDPM
Likelihood	ELBO / xấp xỉ	không có $p(\mathbf{x})$ rõ	chuỗi bước Gauss
Độ sắc	thường mềm	thường sắc (nếu ổn định)	có thể sắc; phụ thuộc T , lịch, dung lượng
Huấn luyện	tương đối ổn	có thể không ổn	ổn nhưng lấy mẫu chậm

Sinh văn bản (đường dẫn)

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

55

Mô hình sinh cho
văn bản

LM chỉ-decoder (kiểu GPT)

Tổng hợp tác vụ
và ứng dụng

76

Tóm tắt

Văn bản là chuỗi

Cùng ý sinh, khác miền dữ liệu

- Phân tích tự hồi quy:

$$p(w_1, \dots, w_T) = \prod_{t=1}^T p(w_t \mid w_{<t}),$$

token có thể là từ, subword hoặc ký tự.

- LM **chỉ-decoder** (kiểu GPT) dùng self-attention **nhân quả**; huấn luyện là **dự đoán token kế** với nhãn dịch một bước.
- Giảng đầy đủ** — token hóa, vòng huấn luyện, nóm giải mã, KV-cache và bài lab trong DLA/slides/10-modern-llms/samples/ — nằm ở ModernLLMs.tex (phần đầu file PDF đó, *trước* LoRA/API).
- Kiến trúc chi tiết tách riêng:
DLA/slides/10-modern-llms/GPTDecoderArchitecture.tex.



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

56 Mô hình sinh cho
văn bản

LM chỉ-decoder (kiểu GPT)

Tổng hợp tác vụ
và ứng dụng

76 Tóm tắt

Mẫu code sinh văn

Trong 10-modern-llms/samples/

- `text-gpt/` — GPT nhỏ cấp ký tự (`tinyshakespeare.txt`).
- `lucbat-gpt/`, `lucbat-colab/` — trainer TinyGPT thơ lục bát.
- `lucbat-lora-colab/` — fine-tune QLoRA + notebook sinh.

Xem cùng đường dẫn trong ngữ cảnh đầy đủ tại `ModernLLMs.tex`.



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

57 Mô hình sinh cho
văn bản

LM chỉ-decoder (kiểu GPT)

Tổng hợp tác vụ
và ứng dụng

76 Tóm tắt

Tổng hợp tác vụ và ứng dụng

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

Tổng hợp tác vụ
và ứng dụng

Tóm tắt

Sinh có điều kiện

Điều khiển đầu ra



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

Tổng hợp tác vụ
và ứng dụng

Tóm tắt

- Trước giờ: **không điều kiện** $p(\mathbf{x})$.
- Có điều kiện: $p(\mathbf{x} | y)$ hoặc $p(\mathbf{x} | \mathbf{c})$ với y (nhãn) hoặc $\mathbf{c}$ (prompt, thuộc tính, ...).
- Ví dụ:
 - GAN có điều kiện lớp: sinh ảnh một lớp cụ thể.
 - Sinh ảnh theo văn bản (text-to-image).
 - Chuyển phong cách: giữ nội dung, đổi phong cách.

Tổng hợp dữ liệu

Bảng và chuỗi thời gian

- Mô hình sinh có thể tổng hợp:
 - bản ghi dạng bảng (vd. khách hàng, giao dịch),
 - tín hiệu chuỗi thời gian (vd. cảm biến).
- Kịch bản:
 - tăng cường bộ nhỏ,
 - chia sẻ dữ liệu “giả nhưng giống thật” để dạy hoặc benchmark,
 - phân tích bảo vệ quyền riêng (nếu huấn luyện cẩn thận).
- Kỹ thuật: biến thể VAE/GAN cho bảng; tự hồi quy / RNN / Transformer cho chuỗi thời gian.



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

60

Tổng hợp tác vụ
và ứng dụng

Tóm tắt

76

Đạo đức và thực tiễn

Quyền lực và rủi ro

- **Tích cực:** công cụ sáng tạo, tiếp cận (ảnh từ văn), mô phỏng hệ an toàn, tăng cường dữ liệu.
- **Tiêu cực:** deepfake, tin sai, giả mạo, bản quyền, khuếch đại thiên kiến.
- **Thách thức kỹ thuật:** đánh giá chất lượng sinh, độ robust, kiểm soát đầu ra, chống lạm dụng.
- Khóa học DL nên nhấn cả năng lực và trách nhiệm khi triển khai mô hình sinh.



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

61

Tổng hợp tác vụ
và ứng dụng

Tóm tắt

76

Tóm tắt

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

Tổng hợp tác vụ
và ứng dụng

Tóm tắt

Tóm tắt

Điểm chính

Khái niệm

- Mô hình sinh học $p(\mathbf{x})$ hoặc $p(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, cho phép lấy mẫu và tổng hợp dữ liệu.
- **Ảnh:** VAE (ELBO, mẫu thường mờ), GAN (trò đối kháng, sắc nhưng dễ vỡ), DDPM (dự đoán nhiễu + lấy mẫu lặp).
- **Khóa học (ảnh):** baseline MNIST chạy được trong samples/vae, samples/gan (MLP + cấu hình DCGAN), samples/diffusion với YAML và artefact results/ cho giảng.
- **Sinh văn bản** (tokenizer, LM nhân quả, giải mã, KV-cache, code): xem slides/10-modern-llms/ModernLLMs.tex — có chỉ dẫn cuối phần diffusion trong deck này.
- Sinh có điều kiện và tổng hợp dữ liệu có nhiều ứng dụng nhưng cũng vẫn đề đạo đức và xã hội.



Generative

Mục lục

Sinh vs. phân biệt
(Generative vs.
Discriminative)

Mô hình sinh cho
ảnh

Autoencoder biến
phân (VAE)

Mạng đối kháng
sinh (GAN)

Khuếch tán khử
nhiều (DDPM)

Mô hình sinh cho
văn bản

Tổng hợp tác vụ
và ứng dụng